

常系数线性差分方程

常系数线性差分方程以过去和当前的输入、输出样值建立关系，是离散时间系统的重要表示方法。

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), \quad a_0 \neq 0$$

三个术语

常系数指 a_k 与 b_m 都是常数；阶数是输出项 $y(n)$ 中变量序号最大值与最小值之差；线性指各输入、输出样值只出现一次幂且没有相乘项。这里“线性”的含义不同于系统线性。

四种求解思路

经典解法通过齐次解、特解和边界条件求待定系数；迭代法直接逐项求数值；变换域法转入 z 域；卷积法先求 $h(n)$ ，再与 $x(n)$ 卷积。

迭代法：因果单位脉冲响应

考虑一阶差分方程 $y(n] - ay(n-1) = x(n)$ 。令 $x(n) = \delta(n)$ ，并采用因果零状态边界条件 $h(n) = 0$ ($n < 0$)。

逐项迭代

$$h(0) = 1, \quad h(1) = a, \quad h(2) = a^2$$

$$h(n) = ah(n-1) = a^n u(n)$$

因此该解是因果的；当 $|a| < 1$ 时， $h(n)$ 绝对可和，系统还稳定。

迭代法：非因果单位脉冲响应

对同一方程 $y(n) - ay(n-1) = x(n)$ ，若改用另一边界条件 $h(n) = 0$ ($n > 0$)，应从反向递推关系出发。
反向迭代

$$y(n-1) = a^{-1}[y(n) - x(n)]$$

$$h(0) = 0, \quad h(-1) = -a^{-1}, \quad h(-2) = -a^{-2}$$

$$h(n) = -a^n u(-n-1)$$

这个单位脉冲响应在负时间一侧有非零值，所以系统非因果。它与上一页具有相同的差分方程，却对应不同的边界条件。

由差分方程得到系统结构

差分方程表示法的优点之一，是可以直接读出把输入变成输出的运算结构。以一阶关系为例：

$$y(n) = b_0 x(n) - a_1 y(n-1)$$

一阶反馈结构

由差分方程得到系统结构（续）

一阶反馈结构（续）

下图给出完整的一阶反馈结构，以确保乘法器、加法器、延迟单元、反馈支路及其系数位置均可直接辨认。

二、线性常系数差分方程的求解



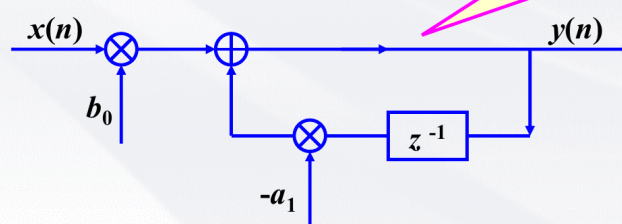
差分方程表示法的一个优点是：

可以**直接得到系统的结构**，这里的结构是指将输入变换成输出的运算结构。

例：差分方程：

$$y(n] = b_0 x(n] - a_1 y(n-1]$$

该差分方程所表示的结构为：



b_0 对当前输入进行乘法， z^{-1} 表示一个采样周期的延迟， $-a_1$ 形成反馈支路，求和器给出输出。由图可数出乘法器、加法器和延迟单元。

理想时域采样

采样器可看作每隔 T 秒闭合一次的电子开关。它利用周期冲激函数序列从连续信号 $x_a(t)$ 中抽取样值，使时间变量离散。

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad x_s(t) = x_a(t)\delta_T(t)$$